

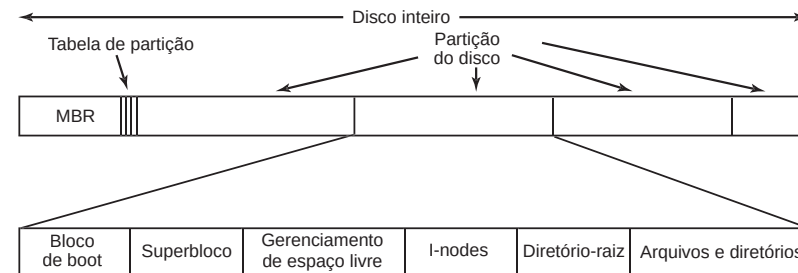
104.[123]: Sistemas de arquivos

Rafael Obelheiro

OTCC Linux

Esquema geral de um disco

- Um disco é dividido em partições
- Cada partição contém (a princípio) um sistema de arquivos
- Sistemas de arquivos variam em
 - funcionalidades
 - desempenho
 - metadados
 - portabilidade



Usando um disco

1. **Particionar** o disco
 - fdisk, gdisk
2. **Formatar** as partições
 - inicializar o sistema de arquivos contido na partição
 - mkfs.*, mkswap
3. **Montar** o sistema de arquivos
 - incorporá-lo à árvore de diretórios do sistema
 - mount/umount, swapon/swapoff, /etc/fstab

Tipos de tabelas de partição

- Arquitetura x86 suporta dois tipos de tabelas de partição, MBR (legado) e GUID
 - MBR tem limite de 4 partições primárias
 - ★ partições estendidas eram usadas para criar >4 partições
 - sistemas modernos usam GUID
 - ★ *GUID partition table* (GPT)

Comandos para manipular tabelas de partição

- Os principais comandos são
 - fdisk: MBR
 - gdisk: GPT
 - parted: MBR e GPT
- fdisk e gdisk são mais seguros
 - editam a tabela de partição em memória, dando a opção de sair sem salvar as modificações
 - não têm comando para redimensionar partições
 - ★ dá para remover e recriar com nova dimensão, mas...
- parted modifica imediatamente a tabela de partição no disco
 - pode levar a perda de dados
- Há interfaces gráficas que facilitam o processo
 - nem sempre disponíveis, porém

Estratégias de particionamento

- Partições precisam ser contíguas, e ocupam um número integral de setores de 512 bytes
 - em alguns casos, precisa ser um múltiplo de algum valor (2048 setores, por exemplo)
 - pode haver setores não usáveis no disco
- Esquema básico: 1 partição = 1 sistema de arquivos
- Um sistema de arquivos cheio é um problema
 - se o SA raiz encher, é um problemão
- Múltiplos SAs/partições minimizam as chances disso ocorrer
 - alguns SAs podem ter permissões mais restritivas, melhorando a segurança
 - porém, vários SAs podem encher :-/
- Difícil dimensionar a priori, sem experiência
 - LVM pode ajudar a corrigir problemas depois

Particionamento: algumas orientações

- Para servidores, é necessário ter atenção com áreas que podem ter grandes volumes de escrita
 - não esquecer dos logs
- Em servidores, discos separados permitem paralelizar operações
- Para sistemas com usuários (que não sejam servidores puros), uma boa ideia é manter uma partição separada para /home
 - permite atualizar o sistema sem precisar fazer backup dos dados
 - se houver espaço suficiente, é possível ter duas partições de sistema com versões distintas (nova e antiga)
 - ★ facilita migração de versão, minimiza downtime por instalação ainda não concluída
- Quando quiser deixar partições de reserva, uma ideia é mantê-las montadas para evitar esquecimento
 - /reservada, /backup

Redimensionamento de partições

- Melhor evitar, mas às vezes é necessário
- Exige um SA com suporte a redimensionamento
- É essencial executar as operações na sequência correta
 - para aumentar
 - ★ aumentar a partição → aumentar o SA
 - para diminuir
 - ★ diminuir o SA → diminuir a partição
 - a lógica é que o SA está contido na partição
 - ★ o que aconteceria na sequência inversa em cada caso?

Tipos comuns de sistemas de arquivos

SA	descrição
Ext2/3/4	nativo do Linux; Ext3 e Ext4 têm <i>journal</i>
XFS	oriundo do Irix (SGI); com <i>journal</i>
(V)FAT	Windows, usado em mídia removível (SA até 2 PB, arqs até 4 GB)
ExFAT	evolução do VFAT, limites maiores
Btrfs	nativo do Linux, várias funcionalidades avançadas

- Mais informações em `filesystems(5)`
- O comando `mkfs.xyz` é usado para formatar uma partição usando o SA `xyz`
 - ex: `mkfs.ext4 /dev/sda2`
 - ver as opções específicas de cada SA no material de referência

Partições de swap

- O Linux pode usar arquivos e/ou partições para compor a área de swap
 - podem ser combinados
- Uma partição de swap possui tipo 82 (MBR) ou 8200 (GPT)
- Comandos úteis
 - `mkswap`: formata a partição
 - `swapon`: lista os arquivos/partições de swap em uso, ativa um arquivo/partição
 - `swapoff`: desativa um arquivo/partição

Exemplos

```
### Formata /dev/sda2 como partição de swap
```

```
$ sudo mkswap /dev/sda2
```

```
### Cria um arquivo de swap com 2 GiB
```

```
$ sudo fallocate -l 2G /swapfile.new
```

```
$ sudo chmod 600 /swapfile.new
```

```
$ sudo mkswap /swapfile.new
```

```
### Lista arquivos e partições de swap em uso
```

```
$ swapon
```

```
### Ativa uma partição de swap
```

```
$ sudo swapon /dev/sda2
```

```
### Desativa um arquivo de swap (ativado anteriormente)
```

```
$ sudo swapoff /swapfile.new
```

Montagem de SAs

- O Linux possui uma única árvore de diretórios
- Um SA precisa estar montado para que possa ser usado
 - deve ser incorporado à hierarquia do diretório raiz (/)
- Um SA pode ser montado em qualquer diretório
 - a raiz do SA é associada ao diretório especificado
 - ★ **ponto de montagem**
 - a árvore de diretórios pode conter SAs de diferentes tipos
- `/mnt` pode ser usado para montagens temporárias
- Os SAs montados permanentemente são definidos em `/etc/fstab`
- Um *automounter* monta automaticamente um SA ao acessar seu ponto de montagem ou um subdiretório abaixo dele
 - **montagem sob demanda**

Desmontando um SA

- Para desmontar um SA, pode-se especificar o dispositivo ou o ponto de montagem
- O SA não pode estar em uso
 - ▶ nenhum processo pode ter um arquivo aberto nem diretório corrente nesse SA
- fuser permite descobrir quem está usando um SA

```
$ sudo fuser -mv /media/disk
```

	USER	PID	ACCESS	COMMAND
/media/disk:	rro	9746	..c..	bash
	rro	9859	F.c..	vi

Exemplos

```
### Lista os SAs montados (todos/apenas do tipo Ext4)
$ mount
$ mount -t ext4
```

```
### Monta /dev/sda3 em /mnt
$ sudo mount /dev/sda3 /mnt
```

```
### Monta /dev/sda4 (XFS) em /docs, somente para leitura
$ sudo mount -r -t xfs /dev/sda4 /docs
```

```
### Desmonta o SA em /mnt (as 2 formas são equivalentes)
$ sudo umount /dev/sda3
$ sudo umount /mnt
```

Remontando um SA

- Em certas situações, deseja-se alterar as opções de montagem de um SA já montado, e não dá para desmontá-lo
 - ▶ ex: mudar o SA raiz de ro para rw
 - ★ necessidade comum em situações de recuperação
- A opção remount permite fazer isso:

```
$ sudo mount -o remount,rw /
```

O arquivo /etc/fstab (1)

# <fs>	<mnt pt>	<type>	<options>	<dump>	<pass>
proc	/proc	proc	defaults	0	0
/dev/sda1	/	ext4	errors=remount-ro	0	1
/dev/sda6	/backup	ext4	defaults	0	2
/dev/sda5	/home	xfs	defaults	0	2
/dev/sda2	none	swap	sw	0	0

- A preferência tem sido por usar UUIDs em vez de arquivos de dispositivo em fstab
 - ▶ evita problemas caso um disco assuma outro nome em um boot futuro (de sda para sdb, por exemplo)
 - ▶ mapeamento entre UUID e arquivo de dispositivo pode ser visto usando blkid ou lsblk -f (como root) ou em /dev/disk/by-uuid/

O arquivo /etc/fstab (2)

# <fs>	<mnt pt>	<type>	<options>	<dump>	<pass>
proc	/proc	proc	defaults	0	0
/dev/sda1	/	ext4	errors=remount-ro	0	1
/dev/sda6	/backup	ext4	defaults	0	2
/dev/sda5	/home	xfs	defaults	0	2
/dev/sda2	none	swap	sw	0	0

- O 4o campo contém opções passadas para mount
 - ro: somente leitura
- O 5o campo especifica se o SA deve ser incluído em um backup com dump(8)
- O 6o campo especifica a sequência de fsck (0=pula fsck)
 - Btrfs usa 0 (não usa fsck)

Montagem/desmontagem e fstab

- mount, umount, swapon e fsck consultam /etc/fstab
 - \$ sudo mount /home
 - \$ sudo umount /backup
- As entradas de fstab devem estar na ordem correta
 - /usr/local deve vir depois de /usr
- No boot
 - todas as partições (de dados) são montadas com mount -a
 - todas as partições de swap são ativadas com swapon -a
 - partições de dados/swap com a opção noauto não são montadas automaticamente

systemd e unidades de (auto)montagem

- O systemd usa unidades de montagem para controlar a montagem de SAs
 - /usr/local/share → usr-local-share.mount
- As entradas de /etc/fstab são convertidas automaticamente em unidades de montagem do systemd
 - unidades em /run/systemd/generator/
- Permite especificar a ordem de montagem de SAs com pontos de montagem não aninhados
 - ex: montar /home depois de /boot
 - o caso aninhado (/usr/local depois de /usr) é tratado automaticamente
- Unidades de automontagem (diretorio.automount) montam automaticamente o SA quando diretorio (ou um de seus subdiretórios) for acessado
 - é necessário haver a unidade de montagem diretorio.mount

Exemplo de unidade de montagem

- /backup é montado no boot

[Unit]

Description=Sistema de arquivos para backup

[Mount]

What=/dev/sda8

Where=/backup

Type=xfs

Options=defaults

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Exemplo de unidade de automontagem

- Quando /backup for acessado, ele será montado (caso ainda não esteja)
- A cláusula WantsMountsFor especifica que /home seja montado antes de /backup

[Unit]

Description=Automontagem para o SA de backup

WantsMountsFor=/home

[Automount]

Where=/backup

[Install]

WantedBy=multi-user.target

fsck: verificação e reparos de sistemas de arquivos

- Caso falte energia ou o sistema trave, alguns dados podem não ser gravados no disco, e o SA ficar em um estado inconsistente
- fsck pode verificar o SA e corrigir inconsistências
 - ▶ problemas simples são corrigidos automaticamente
 - ▶ problemas mais complexos necessitam de intervenção manual
 - ▶ arquivos que não podem ser completamente restaurados são armazenados no diretório lost+found
 - ★ cada SA tem o seu
 - ▶ em caso de problemas, fsck deve ser reexecutado até que não sejam encontrados mais erros
- XFS usa xfs_repair(8), Btrfs usa btrfs-check(8)
- Só é possível verificar e reparar SAs **desmontados**
- Sistemas de arquivos com *journaling* têm menos risco de inconsistências
 - ▶ Ext3, Ext4, XFS, Btrfs

Listando espaço livre

- df: lista espaço/inodes livres nos SAs montados
- Cada arquivo/diretório ocupa um inode
 - ▶ se o número de inodes for esgotado não será possível criar novos arquivos/diretórios, **mesmo que haja espaço livre**
- O número de inodes é fixo, definido na formatação
 - ▶ mkfs cria 1 inode para cada N bytes
 - ★ o redimensionamento do SA aumenta/diminui o número de inodes, mantendo essa razão
 - ▶ em SAs que terão muitos arquivos pequenos, pode ser recomendável reduzir N na formatação, criando assim mais inodes

Mostra espaço livre nos SAs montados (todos/só Ext4)

```
$ df -h
```

```
$ df -h -t ext4
```

Mostra inodes livres nos SAs montados

```
$ df -i
```

Listando espaço ocupado

- du: lista o espaço ocupado por arquivos/diretórios
 - ▶ -c: mostra total geral, **incluindo subdiretórios não mostrados**
- ```
Mostra o espaço ocupado pelo diretório atual
e seus subdiretórios (cumulativo)
$ du -h

Mostra o espaço ocupado pelo diretório atual
e seus subdiretórios (não cumulativo + total geral)
$ du -Sch

Mostra o espaço ocupado por dir1 (+subdirs)
$ du -h dir1

Mostra o espaço ocupado por dir1 e subdirs imediatos
$ du -Sh -d 1 dir1
```

## Listando/modificando atributos em Ext2/3/4

- tune2fs: lista/modifica atributos de SAs Ext2/3/4

```
Lista atributos do SA em /dev/sda3
```

```
$ sudo tune2fs -l /dev/sda3
```

```
Adiciona journal a um SA Ext2 em /dev/sda4
```

```
(Ext2 -> Ext3)
```

```
$ sudo tune2fs -j /dev/sda4
```